

**LAPORAN PRAKTIKUM
TUGAS 6**

**PROYEK AKHIR WEB SERVICE TERINTEGRASI
DOKUMENTASI TEKNIS WISATAKU API
STUDI KASUS APLIKASI WISATAKU**



Disusun oleh:
Baiq Agestia Cahya Ilami
NIM: TI21240005

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
SEKOLAH TINGGI MANAJEMEN INFORMATIKA DAN KOMPUTER
STMIK LOMBOK
PRAYA
2026**

Ringkasan Status

Dokumen ini membedakan empat status. **Implemented**: kode atau konfigurasi sudah ada di repository. **Verified**: sudah dijalankan dan hasilnya diperiksa. **Pending**: masih harus dikerjakan. **Blocked**: tidak dapat dikerjakan karena alat atau akses belum tersedia.

Komponen	Implemented	Verified	Catatan
REST API (monolit & gateway)	Ya	Ya	e2e + smoke test
GraphQL API	Ya	Ya	e2e monolit & gateway
Autentikasi JWT, hashing bcrypt	Ya	Ya	unit + e2e
Otorisasi RBAC	Ya	Ya	401/403 diuji e2e
Unit test	Ya	Ya	32/32 lulus
E2E test	Ya	Ya	41/41 lulus
Microservices + API Gateway (TCP)	Ya	Ya	e2e dengan TCP sungguhan
URI versioning v1/v2	Ya	Ya	e2e + unit test
OpenAPI / Swagger	Ya	Ya	/api/docs 200; ekspor JSON/YAML
Load test k6	Ya (skrip)	Tidak	Blocked : k6 belum terpasang
Docker / Docker Compose	Ya (konfigurasi)	Sintaks saja	Blocked : Docker belum terpasang
Deployment cloud, URL aktif	Tidak	Tidak	Blocked : belum ada VPS
Repository GitHub	Git lokal	—	Pending : remote belum diberikan
Screenshot Swagger/Apollo/Postman	Tidak	—	Pending : diambil manual
Slide & video presentasi	Tidak	—	Pending : dikerjakan manual

2. Latar Belakang

Mata kuliah Teknologi Web Service membangun satu backend secara bertahap sepanjang delapan bab: dari konsep web service dan desain endpoint, implementasi REST dan GraphQL, keamanan dan pengujian, hingga microservices dan deployment dengan Docker. Tugas 6 menggabungkan hasil Tugas 1–5 menjadi satu sistem yang utuh dan dapat didemonstrasikan.

Dokumen ini menjelaskan sistem yang benar-benar dibangun di repository wisataku, keputusan teknis yang diambil beserta alasannya, hasil pengujian yang sudah dijalankan, dan bagian yang belum dapat diselesaikan.

3. Studi Kasus WisataKu

WisataKu adalah platform informasi dan reservasi destinasi wisata. Pengguna sistem:

- **Wisatawan** (aplikasi mobile): mendaftar, login, mencari destinasi berdasarkan kategori, melihat detail destinasi beserta ulasan dan fasilitas, menulis ulasan, dan memesan tiket kunjungan.
- **Admin** (aplikasi web): menambah, mengubah, dan menghapus data destinasi.

Entitas bisnis mengikuti modul: Destinasi, Kategori, User, Ulasan, Reservasi, dan Fasilitas. Data contoh memakai lima destinasi di Lombok (Pantai Kuta Mandalika, Pantai Tanjung Aan, Gili Trawangan, Gunung Rinjani via Sembalun, Desa Adat Sade); nama tempatnya nyata, sedangkan harga dan ulasannya fiktif.

4. Analisis Kebutuhan

Kebutuhan fungsional	Endpoint / operasi	Akses
Registrasi dan login	POST /auth/register, POST /auth/login	Publik
Daftar dan pencarian destinasi per kategori, dengan pagination	GET /destinasi?kategori=&page=&limit=, GraphQL cariDestinasi	Publik
Detail destinasi	GET /destinasi/:id	Publik
Detail lengkap (destinasi + ulasan + fasilitas)	GraphQL destinasi(id), GET /destinasi/:id/lengkap	Publik

Kebutuhan fungsional	Endpoint / operasi	Akses
Menulis ulasan dan memperbarui rating	GraphQL tambahUlasan	Wisatawan
Reservasi tiket	POST /reservasi	Wisatawan
Kelola destinasi	POST, PATCH, DELETE /destinasi	Admin

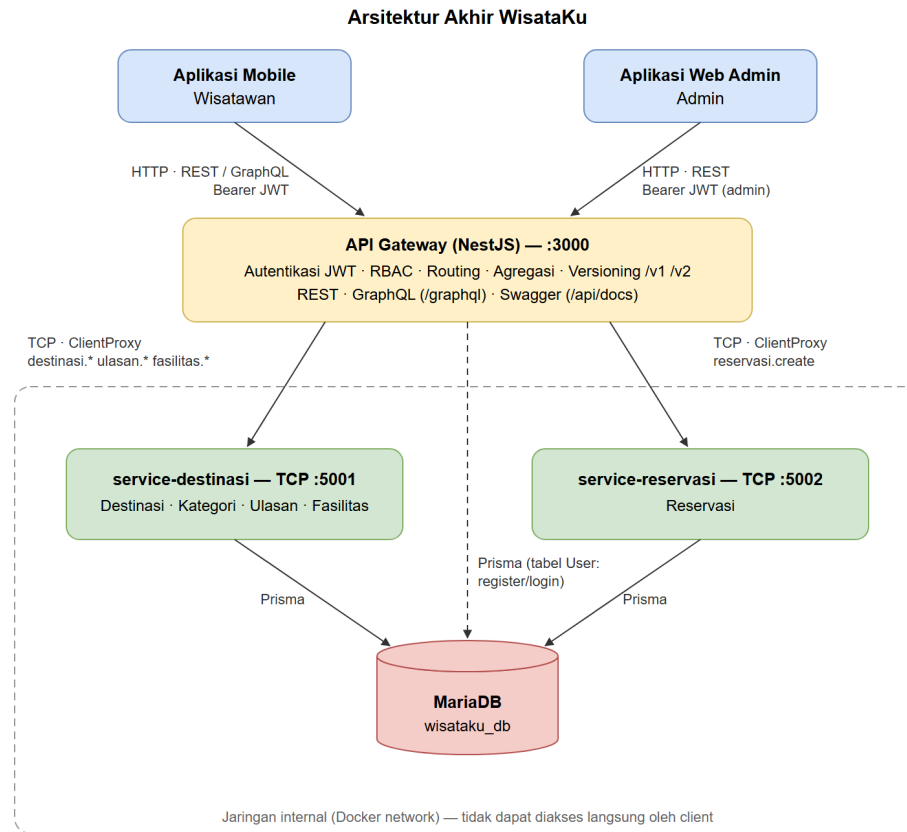
Kebutuhan non-fungsional	Penerapan
Keamanan	Password bcrypt, JWT HS256 berbatas waktu, RBAC, secret dari environment
Validasi	DTO + ValidationPipe, ParseIntPipe, status code semantik
Konsistensi data	ratingRata diperbarui dalam transaksi; reservasi menahan penghapusan destinasi (409)
Dokumentasi	OpenAPI/Swagger dari kode, README, CHANGELOG
Keteruji	Unit, e2e, dan skrip load test
Evolusi API	URI versioning tanpa mematahkan client lama
Dapat di-deploy	Dockerfile per layanan dan Docker Compose

5. Arsitektur Sistem

Sistem dikembangkan dalam dua tahap (analisis lengkap di laporan Tugas 1).

Tahap awal: monolitik modular. Aplikasi wisataku-api memuat AuthModule, Destinasi, Ulasan, Fasilitas, dan Reservasi dalam satu proses NestJS yang langsung mengakses MariaDB. Tahap ini dipilih karena domain belum stabil dan tim kecil.

Tahap akhir: API Gateway + microservices.



Repository berupa monorepo Nest CLI dengan satu package.json:

Folder	Isi
wisataku-api/	Aplikasi monolitik (Tugas 3–4)
gateway/	API Gateway HTTP
service-destinasi/, service-reservasi/	Microservice TCP
libs/domain/	Service domain, DTO, entity, dipakai monolit dan microservice
libs/auth/	AuthModule, strategi JWT, guard, @Roles
libs/common/	PrismaModule, konfigurasi HTTP/Swagger/GraphQL, pattern dan error RPC
prisma/	Skema, migrasi, seed
test/	E2E test

Keputusan paling berpengaruh adalah memisahkan logika domain ke `libs/domain`. Modul Bab 6 menyebut bahwa service "tetap sama persis — hanya lapisan Controller yang berubah"; dengan pemisahan ini, kalimat tersebut berlaku secara

harfiah. `DestinasiService` yang diuji pada tahap monolit adalah kelas yang sama yang berjalan di `service-destinasi`.

6. Database

MariaDB diakses melalui Prisma ORM (provider `mysql`).

Model	Relasi	Aturan penting
Kategori	1–n Destinasi	<code>namaKategori</code> unik
Destinasi	n–1 Kategori; 1–n Ulasan, Fasilitas, Reservasi	<code>ratingRata</code> default 0; <code>hargaAnak</code> opsional (v2)
Ulasan	n–1 Destinasi, n–1 User	hapus destinasi/user → ulasan ikut terhapus; index (<code>destinasiId</code> , <code>tanggal</code>)
Fasilitas	n–1 Destinasi	ikut terhapus bersama destinasi
User	1–n Ulasan, Reservasi	<code>email</code> unik; role default wisatawan
Reservasi	n–1 User, n–1 Destinasi	<code>onDelete</code> : Restrict ke Destinasi agar riwayat pemesanan tidak hilang

Migrasi dibuat bertahap sesuai bab: `init` (Bab 3), `add_user` (Bab 5), `add_reservasi` (Bab 6), `add_harga_anak` (Bab 7). Status migrasi pada database pengembangan: "Database schema is up to date", 4 migrasi.

API menerima dan mengembalikan kategori sebagai teks, sama dengan contoh modul, walaupun disimpan di tabel terpisah. Kategori baru dibuat otomatis melalui `connectOrCreate`.

7. REST API

Method	Endpoint	Akses	Status
POST	<code>/auth/register</code>	Publik	201, 400, 409
POST	<code>/auth/login</code>	Publik	200, 400, 401
GET	<code>/destinasi</code>	Publik	200, 400
GET	<code>/destinasi/:id</code>	Publik	200, 400, 404
GET	<code>/destinasi/:id/ulasan, /fasilitas</code>	Publik	200, 404
GET	<code>/destinasi/:id/lengkap</code>	Publik (gateway)	200, 404

Method	Endpoint	Akses	Status
POST	/destinasi	Admin	201, 400, 401, 403
PATCH	/destinasi/:id	Admin	200, 400, 401, 403, 404
DELETE	/destinasi/:id	Admin	200, 401, 403, 404, 409
POST	/reservasi	Wisatawan	201, 400, 401, 403, 404

Di gateway, setiap endpoint dapat membalas 503 bila microservice tidak merespons. Dokumentasi OpenAPI dihasilkan dari decorator di kode: Swagger UI di `/api/docs`, ekspor file di `docs/tugas-2/openapi.{json,yaml}` (monolit) dan `docs/tugas-5/openapi-gateway.{json,yaml}` (gateway). Rancangan lengkap, termasuk DTO dan aturan validasinya, ada di `docs/tugas-2/api-design.md`.

8. GraphQL API

Endpoint POST `/graphql`, skema code-first yang identik di monolit dan gateway:

```
type Query {
  destinasi(id: Int!): Destinasi!
  cariDestinasi(kategori: String): [Destinasi!]!
}
type Mutation {
  tambahUlasan(input: CreateUlasanInput!): Ulasan!
}
```

ulasan (3 terbaru) dan fasilitas pada Destinasi diisi `@ResolveField` dan hanya dieksekusi bila diminta. Untuk halaman detail lengkap, REST murni membutuhkan 3 request, sedangkan GraphQL dan endpoint agregasi gateway masing-masing 1 request.

`tambahUlasan` hanya untuk wisatawan dan memperbarui `ratingRata` dalam satu transaksi. Error GraphQL membawa kode sesuai status aslinya (UNAUTHENTICATED, BAD_REQUEST, NOT_FOUND).

9. Authentication

- Registrasi: password 8–72 karakter di-hash dengan bcrypt cost 10; hanya hash yang disimpan. Email duplikat → 409. Registrasi publik selalu

menghasilkan role wisatawan.

- Login: `bcrypt.compare`, lalu JWT HS256 dengan payload { `sub`, `role` }, masa berlaku `JWT_EXPIRES_IN` (default 3600 detik), status 200. Pesan gagal sama untuk email tidak terdaftar dan password salah.
- Verifikasi: `JwtStrategy` (`passport-jwt`) memeriksa tanda tangan dan `exp`, lalu mengisi `request.user = { userId, role }`.
- Secret: `JWT_SECRET` dari environment; aplikasi tidak mau start bila kosong.

10. Authorization

Role	Hak
admin (dibuat oleh seed)	Tambah, ubah, hapus destinasi
wisatawan (registrasi)	Reservasi, menulis ulasan

@UseGuards(JwtAuthGuard, RolesGuard) + @Roles(...) pada REST, GqlAuthGuard + RolesGuard pada GraphQL. Tanpa token, token rusak, atau token kedaluwarsa → 401; role salah → 403. Kelima kondisi tersebut diuji e2e.

11. Testing

Jenis	Alat	Jumlah	Hasil
Unit	Jest	8 suite, 32 test	Lulus 32/32
E2E monolit	Jest + Supertest	30 test	Lulus
E2E alur Bab 8.4 via gateway + TCP	Jest + Supertest	11 test	Lulus (total e2e 41/41)
Smoke test HTTP manual	curl/fetch	monolit 32, gateway 37 cek	Lulus
Load test	k6	50 VU, 30 detik	Belum dijalankan (k6 belum terpasang)

Skenario e2e Bab 8.4 diikuti apa adanya: registrasi → login → cari kategori Pantai → reservasi 201 → wisatawan ditolak menghapus destinasi 403. Satu penyesuaian: tanggal kunjungan contoh modul (2025-12-25) sudah lewat dan akan ditolak validasi, sehingga test memakai tanggal 30 hari ke depan.

E2E test membuat dan menghapus datanya sendiri (prefix email e2e-). Pemeriksaan setelah test menunjukkan 0 user dan 0 destinasi uji yang tertinggal.

Rincian per test ada di docs/tugas-4/laporan-keamanan-testing.md; output asli di docs/tugas-4/test-results/.

12. Microservices

Layanan	Transport	Pattern
service-destinasi	TCP 5001	destinasi.findAll/findOne/create/update/remove, ulasan.findByDestinasi/create, fasilitas.findByDestinasi
service-reservasi	TCP 5002	reservasi.create

Ulasan tetap di service-destinasi, sesuai catatan Bab 8.2, karena ulasan selalu terkait destinasi dan memperbarui ratingRata. Kedua layanan memakai satu database wisataku_db, mengikuti contoh docker-compose.yml modul; pemisahan database per layanan adalah pengembangan lanjutan.

HttpToRpcExceptionHandler di microservice meneruskan status asli exception (misalnya 404) melalui TCP, karena filter bawaan NestJS mengubah semuanya menjadi "Internal server error".

13. API Gateway

Gateway adalah satu-satunya titik masuk HTTP (port 3000):

- **Routing:** ClientProxy TCP ke kedua microservice dengan host, port, dan timeout dari environment.
- **Keamanan:** autentikasi dan RBAC dilakukan di gateway. Gateway membaca tabel User untuk register/login, sehingga diberi DATABASE_URL.
- **Agregasi:** GET /destinasi/:id/lengkap memanggil tiga pattern secara paralel.
- **Penanganan error:** status error dari microservice dipertahankan; timeout atau koneksi gagal → 503.
- **Dokumentasi & GraphQL:** Swagger dan GraphQL tersedia di gateway dengan kontrak yang sama dengan monolit.

Diverifikasi dengan menjalankan ketiga aplikasi dari hasil build: Swagger UI, /api/docs-json, /graphql, /v1/destinasi/1, /v2/destinasi/1, dan /destinasi/1/lengkap membalas 200; /destinasi/abc membalas 400.

14. Docker

- Dockerfile multi-stage untuk gateway, service-destinasi, dan service-reservasi (node:22-alpine, build context root karena libs/ dipakai bersama, proses berjalan sebagai user node).
- docker-compose.yml: mariadb (healthcheck) → migrate (migrasi + seed, sekali jalan) → dua microservice → gateway. Hanya gateway yang dipublikasikan ke host. Secret dibaca dari .env.
- MariaDB di container dijalankan dengan `--lower-case-table-names=1` karena dua migrasi berisi nama tabel huruf kecil hasil pembuatan di Windows. Migrasi yang sudah diterapkan tidak diubah.

Status: Blocked. Konfigurasi Docker sudah disiapkan dan divalidasi secara sintaks (YAML valid, anchor DATABASE_URL ter-resolve, hanya gateway yang memiliki ports). Verifikasi runtime memerlukan Docker Desktop, yang belum terpasang. Langkah verifikasi disiapkan di docs/tugas-5/deployment-guide.md.

15. API Versioning

URI versioning diterapkan di gateway pada resource Destinasi:

Versi	Endpoint	Struktur harga
v1	/v1/destinasi, dan /destinasi tanpa prefix	hargaTiket
v2	/v2/destinasi	hargaDewasa, hargaAnak

Respons asli GET /v2/destinasi/1:

```
{
  "id": 1,
  "nama": "Pantai Kuta Mandalika",
  "kategori": "Pantai",
  "lokasi": "Kuta, Lombok Tengah",
  "deskripsi": "Pantai berpasir putih di kawasan ekonomi khusus Mandalika.",
  "ratingRata": 4.5,
  "createdAt": "2026-09-29T17:32:58.800Z",
  "hargaDewasa": 15000,
  "hargaAnak": 10000
}
```

Kolom database tidak diganti nama. v1 dan v2 membaca data yang sama, sehingga tidak diperlukan migrasi data. v1 dinyatakan deprecated di CHANGELOG.md. Tanggal penghapusan belum ditetapkan karena belum ada deployment yang memiliki consumer nyata; contoh tanggal di modul (31 Desember 2025) sudah lewat sehingga tidak dipakai.

16. Verification

Pemeriksaan	Perintah	Hasil
Build 4 aplikasi	<code>npm run build</code>	PASS
Type-check (termasuk test)	<code>npm run typecheck</code>	PASS
Unit test	<code>npm run test</code>	PASS 32/32
E2E test	<code>npm run test:e2e</code>	PASS 41/41
Prisma	<code>prisma validate, prisma migrate status</code>	PASS
Smoke test monolit / gateway	skrip HTTP terhadap server berjalan	PASS 32/32, 37/37
Swagger & GraphQL landing page	<code>curl</code>	PASS (HTTP 200)
Ekspor OpenAPI	<code>npm run openapi:export</code>	PASS
<code>npm audit</code>	<code>npm audit</code>	5 temuan (3 high, 2 moderate) pada dependency tidak langsung
Docker runtime	<code>docker compose up</code>	BLOCKED (Docker belum terpasang)
Load test	<code>k6 run load-test.js</code>	BLOCKED (k6 belum terpasang)
Deployment cloud	—	BLOCKED (belum ada VPS)

Definition of Done Bab 8.3:

No	Butir	Status
1	Endpoint REST sesuai OpenAPI	Terpenuhi
2	GraphQL mengembalikan Destinasi + Ulasan + Fasilitas	Terpenuhi
3	JWT + RBAC pada endpoint sensitif	Terpenuhi
4	<code>npm run test</code> dan <code>npm run test:e2e</code> lulus	Terpenuhi
5	Microservices dan API Gateway berfungsi	Terpenuhi
6	Seluruh layanan berjalan dengan satu docker compose up	Belum terverifikasi (Docker belum terpasang)
7	Versioning pada minimal satu resource	Terpenuhi
8	README, OpenAPI, CHANGELOG lengkap	Terpenuhi

17. Kendala Implementasi

Laptop mati saat pengerjaan. Pekerjaan dipulihkan dari kondisi workspace: seluruh kode diperiksa, build dan test dijalankan ulang, dan MariaDB lokal melakukan crash recovery otomatis saat dijalankan kembali. Tidak ada kode atau migrasi yang perlu ditulis ulang. Setelah itu repository Git dibuat agar progres tidak lagi bergantung pada satu salinan di disk. Catatan pemulihan ada di `docs/recovery-status.md`.

Worker Jest kehabisan memori. Pada mesin 16 CPU, Jest membuat sekitar 15 worker yang masing-masing melakukan type-check penuh, sehingga proses berhenti dengan "Zone Allocation failed - process out of memory". Diselesaikan dengan `transpile-only` (`tsconfig.spec.json`, `isolatedModules`) dan `maxWorkers: 50%`; pemeriksaan tipe tetap dilakukan `npm run typecheck`.

Konfigurasi e2e gateway. Override port microservice tidak terbaca karena `ConfigModule.forRoot` memvalidasi environment saat `AppModule` di-import, sebelum kode di badan file test berjalan. Pengaturan port dipindahkan ke modul yang di-import paling awal.

Error microservice menjadi 500. Filter bawaan microservice NestJS mengubah semua exception menjadi "Internal server error", sehingga 404 dari service sampai ke client sebagai 500. Diselesaikan dengan filter yang meneruskan status asli dan konversi balik di gateway.

Perbedaan huruf besar/kecil nama tabel. Migrasi yang dibuat di MariaDB Windows memuat nama tabel huruf kecil, yang akan gagal di MariaDB Linux. Diselesaikan dengan opsi `--lower-case-table-names=1` pada container, tanpa mengubah migrasi yang sudah diterapkan.

Keterbatasan lingkungan. Docker Desktop dan k6 belum terpasang, dan memori sistem yang terbatas beberapa kali menghentikan proses di latar belakang, termasuk MariaDB lokal. Akibatnya verifikasi Docker dan load test belum dapat dilakukan.

18. Status Deployment

Item	Status
Konfigurasi Docker (Dockerfile, Compose, .env.example)	Siap
<code>docker compose up lokal</code>	Belum dijalankan: Docker belum terpasang
Deployment ke VPS	Belum dilakukan: belum ada akses server
URL API aktif	Belum ada
Repository GitHub	Repository Git lokal sudah ada; belum di-push karena URL remote belum tersedia

Tidak ada URL deployment yang dicantumkan di dokumen ini karena deployment belum dilakukan. Langkah yang disiapkan ada di `docs/tugas-5/deployment-guide.md`.

19. Kesimpulan

WisataKu API telah dibangun sebagai satu sistem yang berkembang dari monolitik modular menjadi API Gateway dengan dua microservice TCP, tanpa menulis ulang logika bisnis di antara kedua tahap. REST dan GraphQL, autentikasi JWT dengan RBAC, validasi input, penanganan error lintas layanan, dan versioning API berjalan dan terverifikasi oleh 32 unit test, 41 e2e test (termasuk alur lengkap wisatawan Bab 8.4 melalui gateway), serta smoke test terhadap server yang berjalan. Tujuh dari delapan butir Definition of Done Bab 8.3 terpenuhi.

Yang belum selesai bersifat lingkungan dan akses, bukan kode: menjalankan stack Docker, load test k6, deployment ke VPS, publikasi ke GitHub, serta pembuatan slide, video, dan screenshot. Seluruh bagian tersebut ditandai jelas sebagai belum terverifikasi dan tidak dilaporkan sebagai selesai.